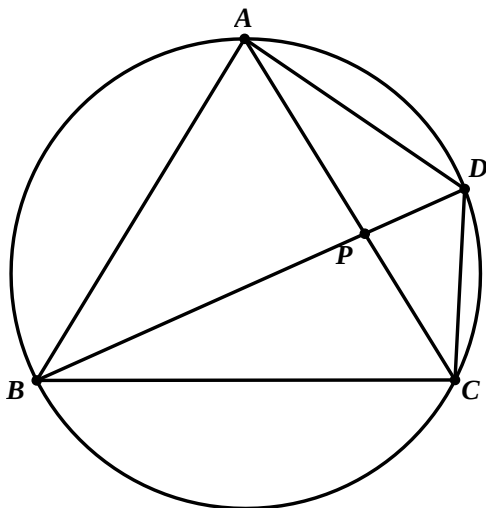
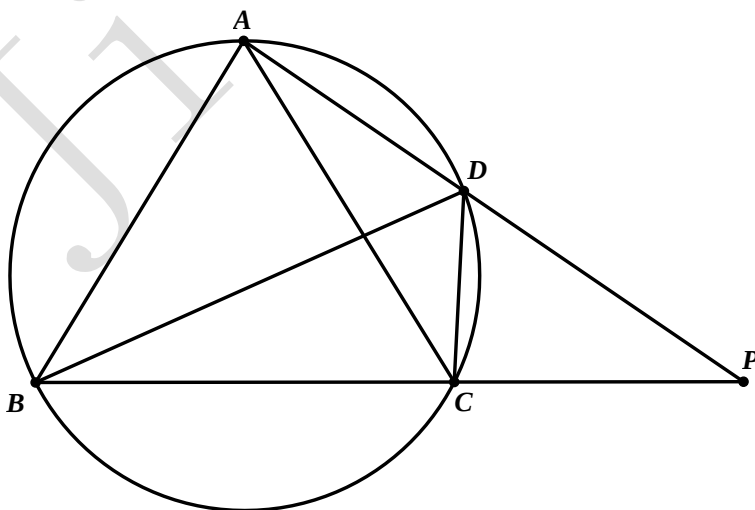


圆中的线段

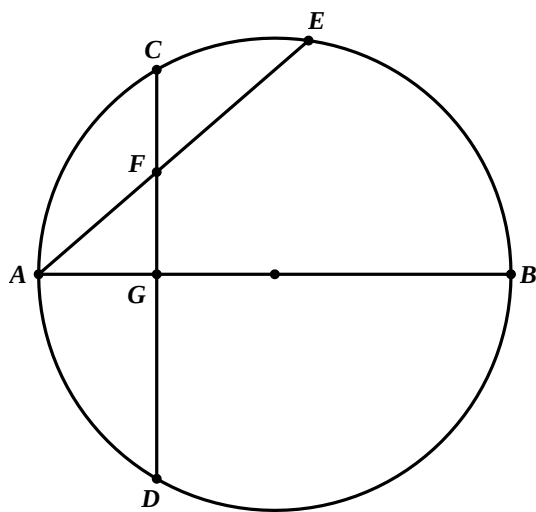
1. 如图, 圆内接四边形 $ABCD$ 的对角线交于 P . 证明: $\triangle PAB$ 与 $\triangle PDC$ 相似; $\triangle PBC$ 与 $\triangle PAD$ 相似; $PA \cdot PC = PB \cdot PD$.



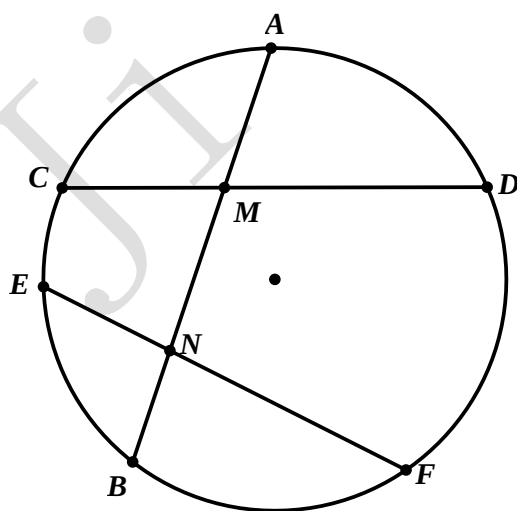
2. 如图, 圆内接四边形 $ABCD$ 的对边延长线交于 P . 证明: $\triangle PAB$ 与 $\triangle PCD$ 相似; $\triangle PAC$ 与 $\triangle PBD$ 相似; $PA \cdot PB = PC \cdot PD$; $\frac{BC}{AD} = \frac{PC}{PA}$.



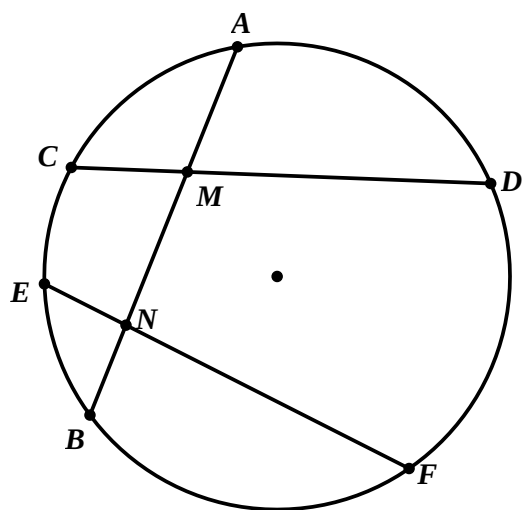
3. 如图, AB 是 $\odot O$ 的直径, 弦 $CD \perp AB$, F 是 CG 的中点, 延长 AF 交 $\odot O$ 于 E , $CF=2$, $AF=3$, 求 EF 的长.



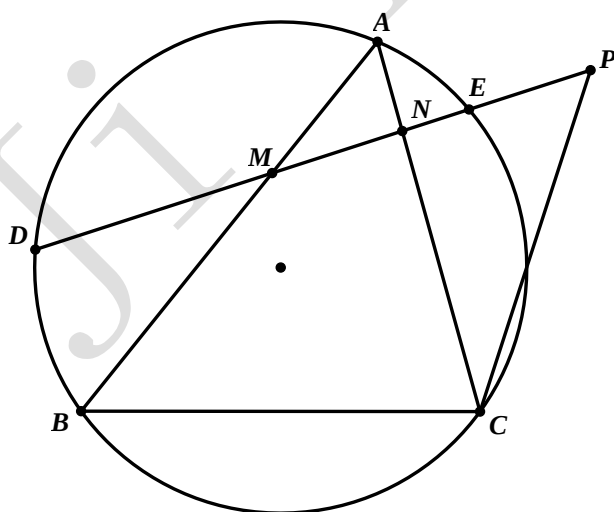
4. 如图, AB, CD, EF 是圆的三条弦, AB 分别与 CD, EF 交于点 M, N . 如果 $CM=12$, $DM=20$, $MN=14$, $EN=10$, $FN=24$, 求 EN .



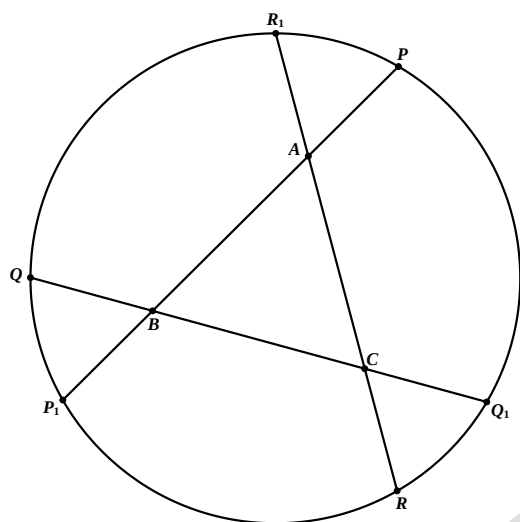
5. 如图, AB, CD, EF 是圆的三条弦, AB 分别与 CD, EF 交于点 M, N . 如果 $CM=6, DM=15, BN=3, EN=4, FN=12$, 求 AB .



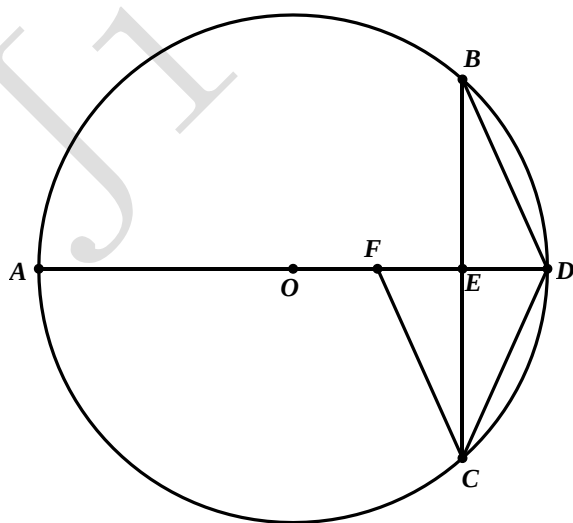
6. 如图, $\triangle ABC$ 内接于 $\odot O$. P 为 $\odot O$ 外一点, 作 $\angle CPD = \angle A$, 使得 PD 交 $\odot O$ 于 D, E 两点, 并与 AB, AC 分别交于点 M, N . 证明:
 $DN \cdot NE = MN \cdot NP$.



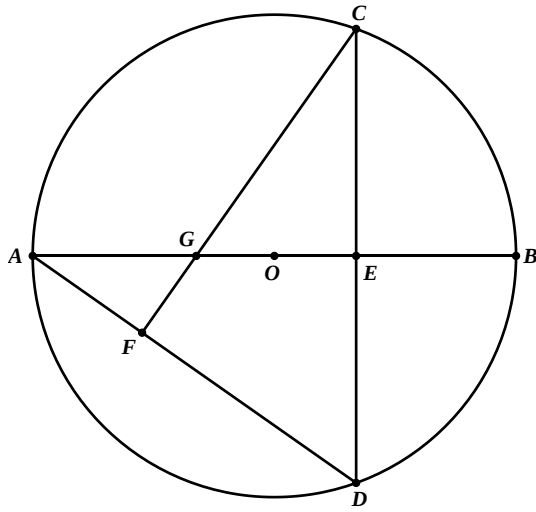
7. 如图, 圆中的三条弦 PP_1, QQ_1, RR_1 两两相交, 交点分别为 A, B, C . 如果 $AP=BQ=CR$, $AR_1=BP_1=CQ_1$, 那么证明: 三角形 ABC 是等边三角形.



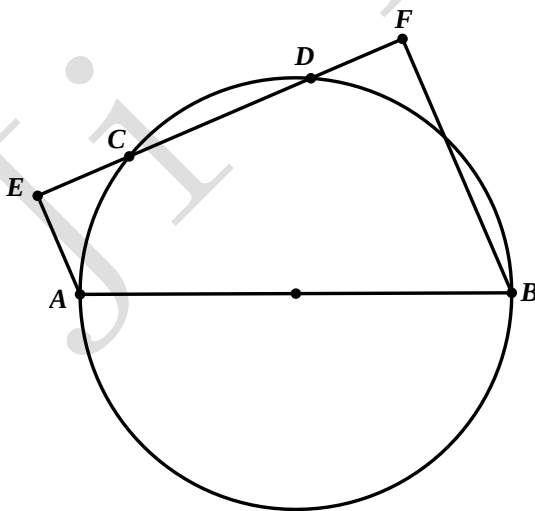
8. 如图, 已知 $\triangle ABC$ 内接于 $\odot O$, 且 $AB=AC$, 直径 AD 交 BC 于点 E , F 是 OE 的中点. 如果 $BD \parallel CF$, $BC=2$, 求 CD .



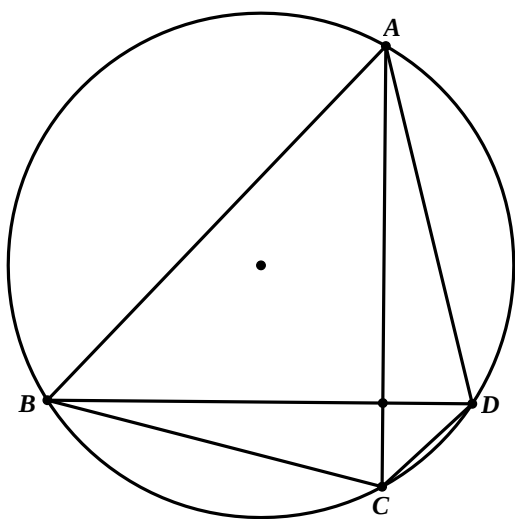
9. 如图， $\odot O$ 的直径 AB 和弦 CD 垂直相交于点 E ， $CD=4\sqrt{2}$ ， $CF \perp AD$ 于点 F ，交 AB 于点 G ，且 $OG=1$ ，则求 $\odot O$ 的半径.



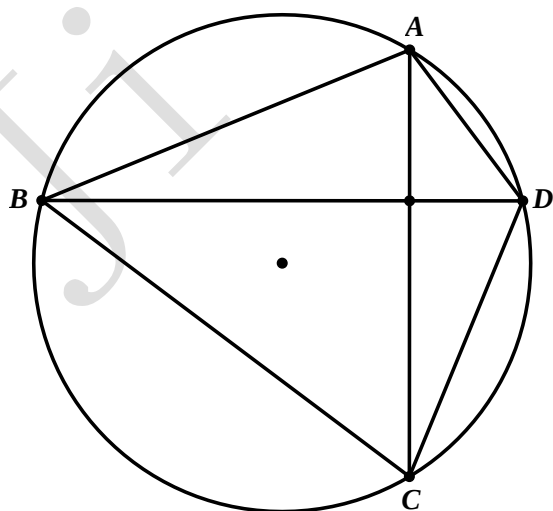
10. 如图，由直径 AB 两端向弦 CD 作两垂线. 证明： $CE = DF$.



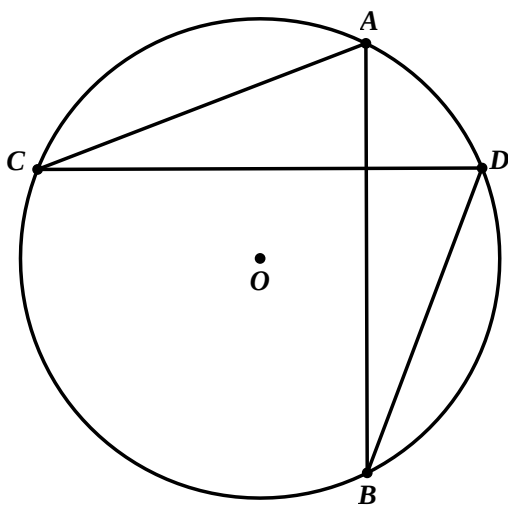
11. 如图, 在 $\odot O$ 的内接四边形 $ABCD$ 中, $AC \perp BD$, $AB=8$, $CD=2$, 则求 $\odot O$ 的直径.



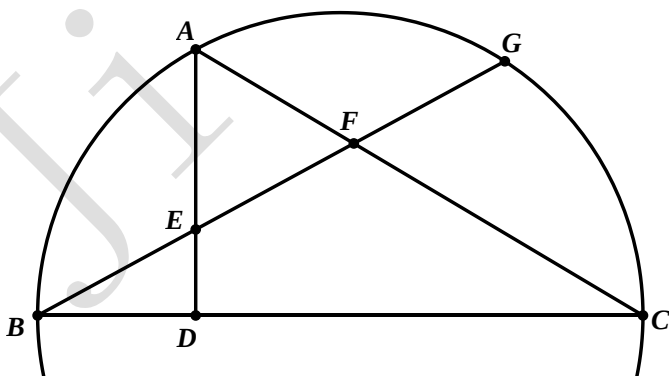
12. 如图, $ABCD$ 为圆 O 的内接四边形, 且 $AC \perp BD$. 若 $AB=10$, $CD=8$, 则求圆 O 的面积.



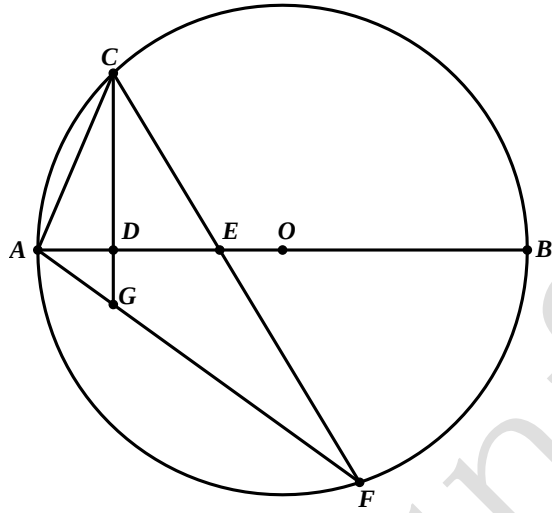
13. 如图, P 是 $\odot O$ 内任意动点, 过 P 作两条互相垂直的弦 AB, CD , 联 AC, BD . 证明: $AC^2 + BD^2$ 是定值.



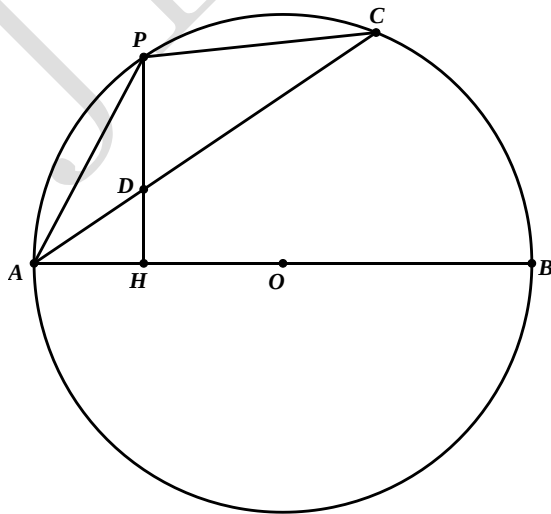
14. 如图, 在以 BC 为直径的半圆上任取一点 G , A 是弧 BG 的中点, 作 $AD \perp BC$ 于 D , 联 BG 交 AD, AC 于 E, F . 证明: $BE = EF$.



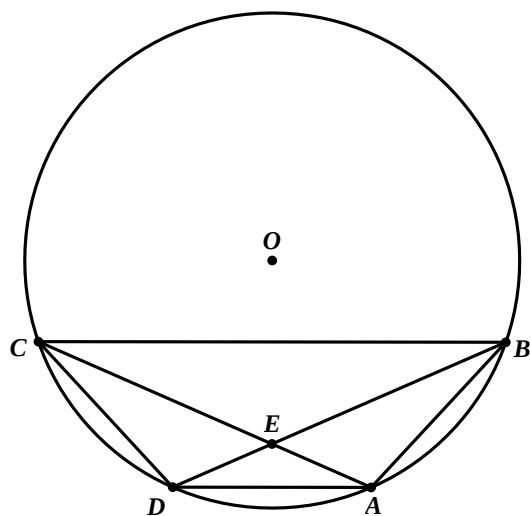
15. 如图, AB 是 $\odot O$ 的直径, C 是 $\odot O$ 上的一点, 连结 AC , 过点 C 作直线 $CD \perp AB$ 于 D ($AD < DB$). 点 E 是 AB 上任意一点 (D 、 B 除外), 直线 CE 交 $\odot O$ 于点 F , 连结 AF 与直线 CD 交于点 G . 证明: $AC^2 = AG \times AF$.



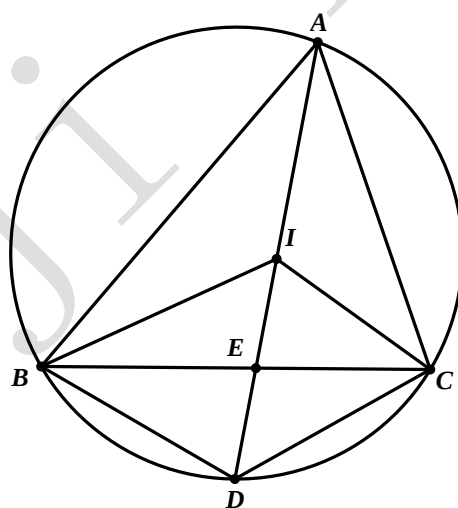
16. 如图, AB 是直径, 点 P 是弧 AC 的中点, 过点 P 作 $PH \perp AB$ 交 AB 于点 H , 证明: $AP^2 = AD \cdot AC$.



17. 如图, 四边形 $ABCD$ 外接 $\odot O$ 的半径为 5, 对角线 AC 与 BD 的交点为 E , 且 $AB^2 = AE \times AC$, $BD = 8$, 求 $\triangle ABD$ 的面积.

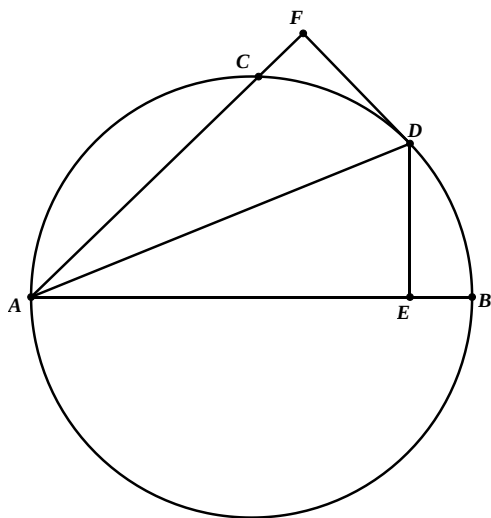


18. 如图, $\triangle ABC$ 外接于圆 O , I 是内心, AI 交圆于 D , 交 BC 于 E . 证明: (1) $DB = DI = DC$; (2) $DI^2 = DE \cdot DA$.



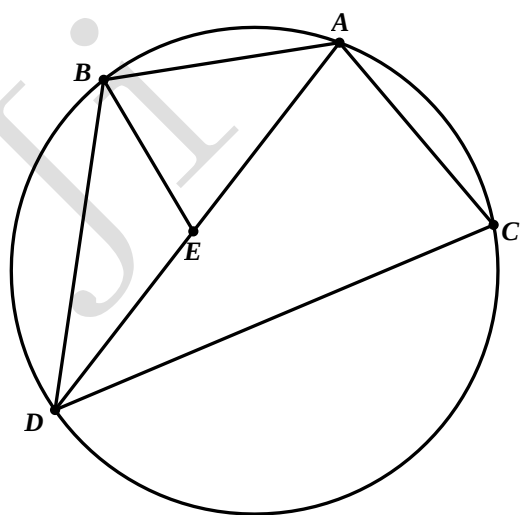
19. 如图, AD 平分 $\angle BAC$, $DE \perp AB$ 于 E , $DF \perp AC$ 于 F . 证明:

$$BE = CF.$$

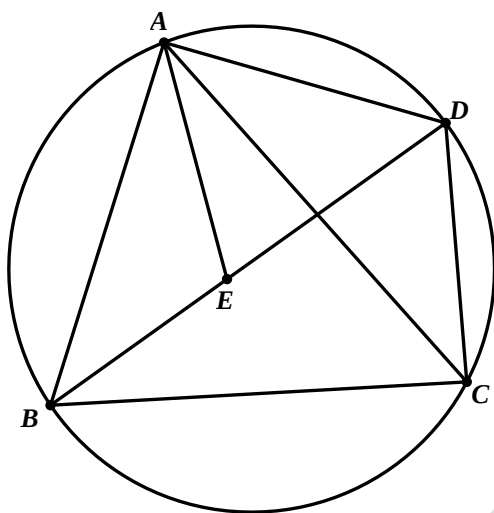


20. 如图, AB, AC, AD 是圆中的三条弦. 点 E 在线段 AD 上, 且满足

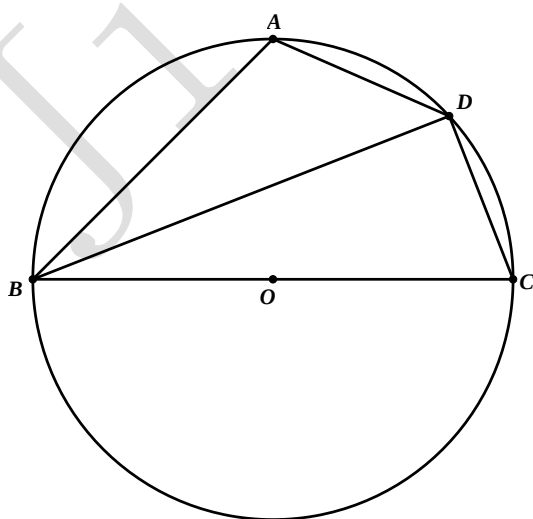
$$AB = AC = AE. \text{ 证明: } AD^2 - AB^2 = BD \cdot DC.$$



21. 如图, 已知 $ABCD$ 为 $\odot O$ 的内接四边形, E 是 BD 上的一点, 且有 $\angle BAE = \angle DAC$. 证明: (1) $\triangle ABE$ 与 $\triangle ACD$ 相似; (2) $AB \cdot CD + AD \cdot BC = AC \cdot BD$.

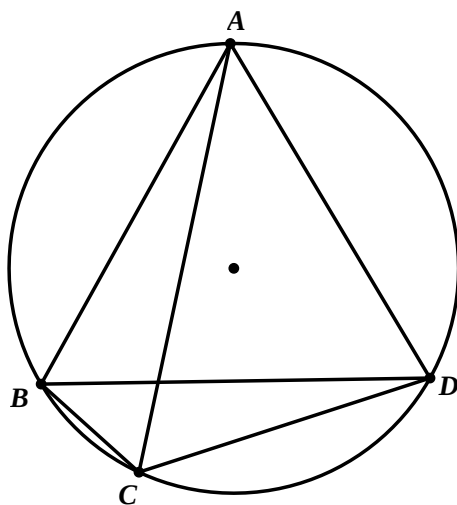


22. 如图, 四边形 $ABCD$ 是 $\odot O$ 的内接四边形, 连接 AC, BD . BC 是 $\odot O$ 的直径, $AB = AC$. 试用等式表示线段 AD, BD, CD 之间的数量关系, 并证明你的结论.



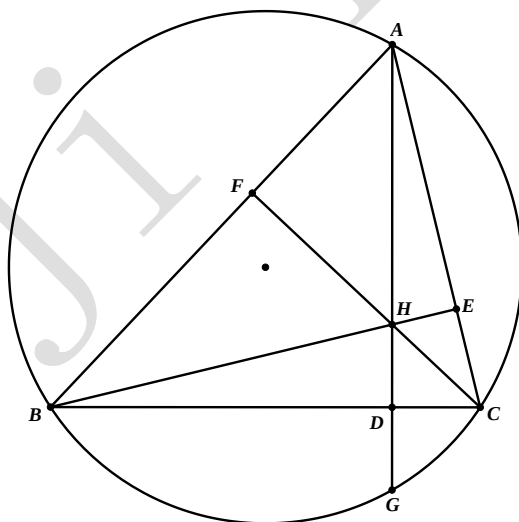
23. 如图, 在圆内接四边形 $ABCD$ 中, $AB=AD$, $\angle BAD=60^\circ$, $AC=a$. (1)

求 $BC+CD$; (2) 求四边形 $ABCD$ 的面积.

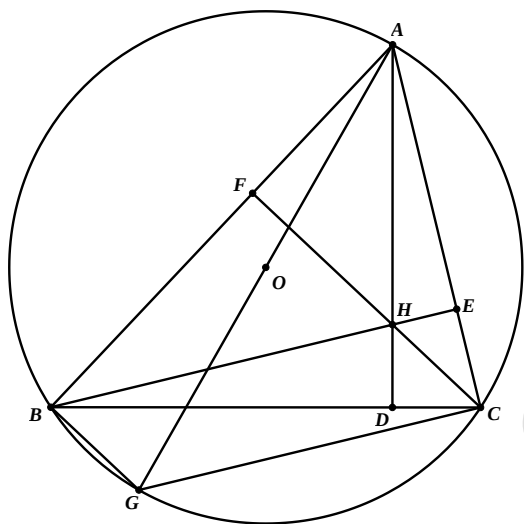


24. 如图, $\triangle ABC$ 内接于 $\odot O$, H 是垂心 (三条高的交点), AH 交 $\odot O$

于 G . 证明: $DH = DG$.



25. 如图, $\triangle ABC$ 内接于 $\odot O$, H 是垂心 (三条高的交点), AO 交 $\odot O$ 于 G . 证明: 四边形 $BGCH$ 是平行四边形.



26. 如图, $\triangle ABC$ 的高 AD, BE 交于 H , 外接圆的直径是 AF . 若 HF 交 BC 于 G , 证明: (1) $HG = GF$; (2) $AH = 2OG$.

